Projekt

Frontend-baserad webbutveckling VT2026

Alfons Eriksson Sveiven

MITTUNIVERSITETET

Institutionen för Informations-system och teknologi

Författare: Alfons Eriksson Sveiven, aler2507@student.miun.se

Utbildningsprogram: TWEUG, Webbutveckling, 120 hp

Huvudområde: Datateknik

Termin, år: VT, 2026

1 Sammanfattning

Jag har skapat en webbapp för en karta där man kan se fornlämningar från Riksantikvarieämbetets databas på en karta utifrån användarens position eller vald plats. Appen hämtar data via tre APIer. Leaflet[1] med openstreetview för karta, nominatim[3] för sökningar och KSamsök[2] för fornlämningar.

Under utvecklingen jobbade jag för första gången med JSON-LD[6] noder, hanterade ojämn data från ksamsök[2], löste problem med boundingbox för sökningar och fixade kinkiga geolocation[4] problem i Safari. Ikoner för fornlämningar valdes baserat på vanliga beskrivande namn, men det var svårt att täcka allt.

Målet var att skapa en användbar karta för utevistelse, fritidsarkeologi eller friluftsliv där man snabbt kan se om det finns närliggande lämningar.

2 Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....

3 Innehållsförteckning.....

4 Introduktion.....

7 Teori.....

9 Metod.....

8 Konstruktion.....

9 Resultat.....

10 Slutsatser.....

3 Introduktion

Syftet med projektarbetat var att bygga en webbplats som gör det lätt att hitta och lära sig om fornlämningar runt om i sverige. Det är få som vet om att det finns tusentals fornlämningar bara i sin stad och informationen om dom är gömda i databaser. Webbplatsen är en karta som laddas in från leaflet[1] med openstreetmap och genom lantmäteriets Ksamsök[2] visas fornlämningar upp för användaren så att de kan se vad som finns nära sig eller nära den plats de valt genom sökning med nominatim[3].

Problemen som skulle lösas var:

- Webbplatsen ska använda minst två olika webbtjänster/APIer.
- JS koden ska vara dokumenterad med JSDoc[5].
- Använda en automatiserad arbetsprocess för att sammanställa och optimera webbplatsen samt sköta automatisk publicering.
- Användning av ett versionshanteringssystem för att hantera källkod och dokumentation.
- Webbplatsen ska använda SASS/SCSS för styling.
- Animationer med SCSS och/eller Javascript.
- En välgjord design och grafisk profil som är anpassad för den valda målgruppen.
- Webbplatsen ska fungera på olika enheter med en responsiv webbdesign.
- Webbplatsens användargrnssnitt och innehåll ska skapas och uppdateras med JS och AJAX.
- Webbplatsens innehåll, inklusive grafiskt material, ska vara optimerat.
- att hämta och visa fornlämningar inom ett område runt användarens position samt hantera ksamsöks[2] information. Vissa fornlämningar saknar koordinater, beskrivningar eller länkar.
- Skapa en boundingbox runt markören som då berättar till databasen vad vi vill ha.
- Hantera geolocation[4] i webbläsare.

- Sortera fornlämningar så att man kan toggla mellan att visa alla fornlämningar eller bara de som är synliga ovan mark.
- Tilldela ikoner för olika fornlämningar.
- JSON-LD[6], vilket var en rolig utmaning då jag fick lösa exempelvis hur @graph noder fungerar.

4 Teori

HTML är ett markup språk för att skapa hemsidor.

css är ett styling sheet för html.

SASS/SCSS är en pre-processor till css. Det möjliggör flera funktioner som tex partials, där man kan sortera ut stylingen eller i flera dokument lättare, och återanvändning av färger.

JS eller Javascript är det programmeringsspråk som har använts i kombination med SASS och HTML.

AJAX möjliggör uppdatering av delar av en webbplats utan att ladda om hela sidan.

API gör att olika program och system kan kommunicera och utbyta data.

Vite är ett verktyg för att automatisera arbetsprocessen för frontend web development.

npm är en samling paket som vid installation möjliggör olika saker.

Leaflet[1] är ett bibliotek för att skapa/rendera kartor.

Openstreetmaps är en karta som är opensource, det är användarna som ansvarar för informationen som är tillgänglig.

Nominatim[3] är ett openstreetmaps verktyg som används för att översätta platser till koordinater och tvärtom.

Geolocation[4] är webbläsarens sätt att hämta användarens position via GPS.

Ksamsöks API[2] är en databas för kulturarvsdata, i detta fall används det för fornlämningar.

Bounding box är en rektangel runt en punkt som används här för att begränsa KSamsöket[2] till det området

JSDoc[5] är ett verktyg för att dokumentera javascript med kommentarer och automatiskt HTML dokumentera.

5 Metod

Projektet byggdes med HTML, CSS, SASS som pre-processor och JS. Vite användes för att automatisera arbetsprocessen och optimera koden. För automatisk publicering körde jag Github med netlify där vite ansvarar för att bygga.

Versionshantering gjordes med Git och Github där koden och dokumentation hamnar i ett repository. Med detta kördes två branches, en dev branch som jag använde under utveckling och en main branch för publicering.

Data hämtas med fetch anrop, alltså AJAX, till APIerna Leaflet[1] och openstreetmap för karta, nominatim[3] för information om platsen och Ksamsök[2] för fornlämningar. Dessa uppdaterar användargränssnittet dynamiskt utan reload. När en position angetts hämtas nya fornlämningar via AJAX och markörer med relaterade ikoner placeras på kartan med leaflet. När man klickar på en fornlämning eller byter position får man upp en popup med beskrivning som uppdateras med JS och AJAX.

För att visa fornlämningars position på kartan runt användarens position används KSamsök[2] med en geolocation[4]. Datan hämtas med JSON-LD[6], vilket jag aldrig har arbetat med tidigare. Ur @graph noderna fick jag koordinater, namn och beskrivningar, om det inte fanns för en fornlämning hanterades den genom att visa i popupen för användaren att platsen ej är undersökt eller saknar beskrivning. Koordinaterna för fornlämningar var ibland områden och ur dessa tog jag medelpunkten, vilket inte alltid kommer bli korrekt men är det lättaste sättet att visa upp den på kartan. Om jag hade fortsatt med projektet hade det kunnat vara en förbättring att istället måla upp området för fornlämningen.

Bounding boxen räknas ut runt markörens plats för att skickas till Ksamsök[2], här var det väldigt tur att det var dokumenterat så bra för jag hade nog aldrig listat ut att det behövdes en hela encodeURIComponent funktionen. När fornlämningar täcker stora områden som går utanför bounding boxen så skickas de inte med, så jag vågade inte göra den mindre än vad den är nu.

Geolocation[4] löser leaflet[1] med map.locate(). Locationerror behövdes för bland annat Safari webbläsaren då prompten att tillåta plats inte dyker upp. För att “lösa” det la jag till en alert som ger instruktioner för att ändra inställningarna manuellt.

Tanken med viewAll var att sortera ut de fornlämningar som är synliga ovan mark och inte med includes(), men jag fick inte till det och landade istället i att göra om det så att man kan dölja fornlämningarna från kartan. Inte alls en lika cool feature men det är någonting iallafall

Ikoner för fornlämningarna sattes ut baserat på deras namn, gravfält fick tex en dödskalle. Tyvärr är det omöjligt att täcka allt då ksamsök[2] inte är konsekventa i namngivande, så jag använde en fallback för okända.

Styling genomfördes med SASS. Jag insåg ganska fort att det var rent utav omöjligt att göra lika utförligt som tidigare uppgifter men jag nestade så långt det gick och slängde in några färger och mixins för att visa att jag kan. Popupen animerades med keyframes och sökrutan fick en transition. Tidigare uppgifter och kurser har gjort att jag landat i att mitt artistiska sinne inte är bra, detta är väldigt tydligt på popupen som ser ut som en sida från tidigt 2000 tal. Picture användes för att ladda in webp i de webbläsare som stödjer det och vite plugins löser komprimering.

JS koden dokumenterades med JSDoc[5] för varje funktion och en autogenererad HTML dokumentation finns på plats. Animationer skapades med både JS och SASS.

6 Konstruktion

När webbplatsen laddas in hämtas användarens plats via geolocation[4] men i Safari fungerade det inte alltid så jag löste det med en workaround där användaren får en alert om att tillåta platstjänster i inställningar. Användaren kan klicka på kartan för att välja plats eller söka och med nominatim[3] hämtas var.

Runt platsen användaren valt eller befinner sig på hämtas fornlämningar via Ksamsök[2] där jag fick arbeta med @graph noder i JSON-LD[6]. Detta krävde loopar för att hitta koordinater, namn och beskrivningar, men datan var inte alltid konsekvent. Ibland saknades tex koordinater som jag då fick hoppa över med en if sats. En boundingbox användes i apien och det löste jag med en enklare n/e/s/w variabler. För att undvika att markörer försvinner pga stora områden fick den vara större än vad som först var tänkt.

ViewAll var från början tänkt att sortera ut vad som är synligt och inte, men detta blev svårlöst pga inkonsekvent information från ksamsök[2] fick jag göra om det till att toggla mellan att visa fornlämningar och inte.

Fornlämningarna läggs ut på karta med ikoner passande för vad det är, då det är omöjligt att täcka alla namngivning beskrivningar finns en fallback.

7 Resultat

Webbplatsen använder tre eller fyra apier beroende på hur man räknar, js koden är dokumenterad med jsdoc[5] och en automatiserad arbetsprocess har använts.

Versionshantering via git och github, sidan är stylad med SASS och har animationer med SASS och Javascript.

Designen är ren, det är lättanvänt var du än befinner dig men webbplatsen ser utdaterad ut.

Webbplatsen är optimerad, innehållet uppdateras och skapas med JS och AJAX.

Webbplatsen fungerar i alla de webbläsare jag och mina vänner testat. Chrome, Firefox, Safari, Opera och Edge. Användarens position hämtas automatiskt och den kan även välja genom att söka eller klicka på kartan. Däromkring visas fornlämningar med ikoner efer namn. Det finns en knapp för att hämta användarens position och en för att visa fornlämningarna och inte.

När man klickar på kartan eller på en fornlämning kommer en popup med information om vad man klickat på.

8 Slutsatser

Projektet blev en fungerande webbplats som gör fornlämningar tillgängliga för allmänheten. Jag har integrerat flera APIer och fått allt att fungera dynamiskt utan sidomladdning. Jag har börjat vänja mig vid automatiseringsverktyg.

Jag har lärt mig grunderna för JSON-LD[6] och arbetat med noder. Det var väldigt krångligt till en början men med dokumentationen och en och annan tutorial fick jag till det. KSamsök[2] var inte konsekvent vilket skapade svårighter i dels att visa ikonerna korrekt i min planerade viewAll läge, men också informationen som skulle komma upp i popupen.

Jag fick strul med boundingbox och Safari men bägge två löste jag tillslut. Att ge ikoner till alla fornlämningar var omöjligt så jag fick nöja mig där jag är nu.

En bättre filtrering av fornlämningar är något jag hade arbetat vidare på. viewAll funktionen hade jag också velat få till men mina kunskaper når inte riktigt dit idag.

Designen blev snygg, jag matchade mina knappar och sökrutan med openstreetmap, men popupen blev jag inte nöjd med. Jag använde mig av SASS där jag nestade det mesta och använde andra delar för mest för att visa upp. Jag använde keyframes och transitions för att animera sidan.

Sammanfattningsvis är jag nöjd. Webbplatsen fungerar som den ska och fyller sitt syfte samt träffar sin målgrupp, men det hade kunnat blivit bättre.

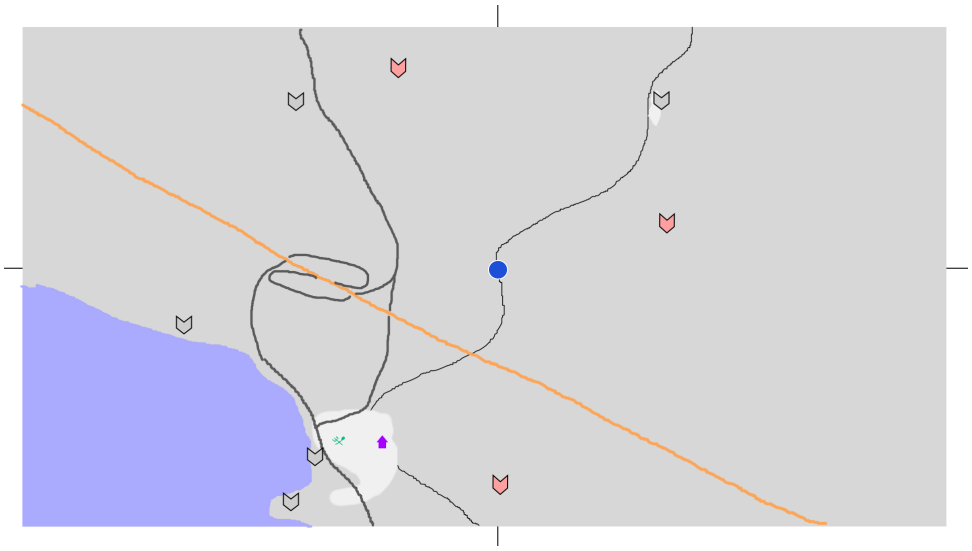
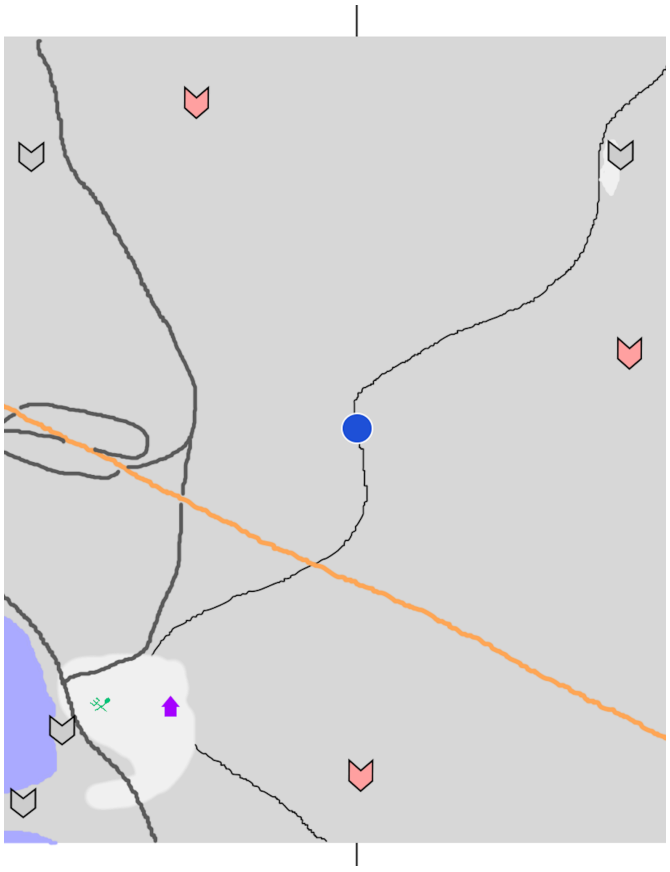
Källförteckning

[1] Leaflet dokumentation https://leafletjs.com Publicerad 2010. Hämtad 2026-03-9

[2] KSamsök API https://www.raa.se/hitta-information/k-samsok/att-anvanda-k-samsok/kom-igang-med-k-samsoks-api/ Publicerad 2018-03-28 Hämtad 2026-03-9

[3] Nominatim https://nominatim.openstreetmap.org/ui/search.html Hämtad 2026-03-09

[4] MDN Geolocation API https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Geolocation_API Publicerad 2026-02-06 Hämtad 2026-03-09

[5] JSDOC https://jsdoc.app Publicerad 2011 Hämtad 2026-03-10

[6] JSON-LD https://www.w3.org/TR/json-ld11/ Publicerad 2020-07-16 Hämtad 2026-03-9